

Protótipo para detecção, localização e seleção automática de ação por sensoramento

Diagrama de Implantação

Gabriel Vasconcellos de Moraes — Matheus Emanuel Gomes Souza

Orientador: Anker Douglas Loss

Curso: Engenharia da Computação — Faculdade do Centro Leste (UCL)

1 Apresentação

Este documento especifica o diagrama de implantação do sistema **RadarTorres**, descrevendo a distribuição física dos componentes de software sobre os nós de hardware envolvidos: o computador do usuário, onde roda a aplicação desktop, e o Arduino, responsável pela leitura dos sensores e pelo acionamento das torres demonstrativas. Complementa o *Diagrama de Classes* (estrutura estática) e o *Modelo de Banco de Dados* (persistência), mostrando onde cada parte do sistema efetivamente executa e como os nós se comunicam.

O sistema representa apenas dois nós físicos reais — computador do usuário e Arduino —, sem nenhum componente de servidor, web ou nuvem: trata-se de uma aplicação desktop única e autocontida, comunicando-se com um único microcontrolador externo via porta serial.

2 Nós e Elementos

Tabela 1: Nós e elementos do diagrama de implantação

Nó	Elemento	Papel
Computador do Usuário (Windows 10/11, 64-bit)	RadarTorres.App (.exe)	Único processo, self-contained, instalado por installer/RadarTorres.iss.
↔ dentro do processo	Apresentação (Views + ViewModels)	Captura interação do operador, <i>binding</i> declarativo (ViewModelBase, RelayCommand).
↔ dentro do processo	Serviços (regra de negócio)	ISerialCommunicationService, ITargetTrackingService, ITowerSelectionService, IFireControlService, IDeadZoneService, IAuthService, IPermissionService.
↔ dentro do processo	Persistência local	Leitura/escrita dos arquivos CSV/JSON de dados e preferências.
↔ dentro do processo	.NET 9 Desktop Runtime	Embutido pelo instalador — sem dependência externa a instalar.
Arduino (microcontrolador)	Firmware	Lê sensores, envia leituras de alvo, recebe comandos e aciona as torres demonstrativas.

Tabela 1 (continuação)

Nó	Elemento	Papel
Armazenamento local (disco do usuário)	%AppData%\RadarTorres\Data*.csv / %LocalAppData%\RadarTorres*.json	Usuários, auditoria, objetos detectados, layout, zonas mortas, preferências.
Sensores de detecção	—	Ângulo + distância, alimentam o Arduino.
Torres demonstrativas / indicador	—	Laser de baixa potência ou LED, nunca armamento real.

3 Diagrama de Implantação

O diagrama representa apenas dois nós físicos reais: o computador do usuário e o Arduino, conectados exclusivamente por USB/Serial (protocolo texto TIPO;CHAVE=VALOR;... para comandos, TARGET;ID=;ANGLE=;DIST= para leituras). Fonte: *Implantacao_RadarTorres.puml* (PlantUML), nesta mesma pasta.

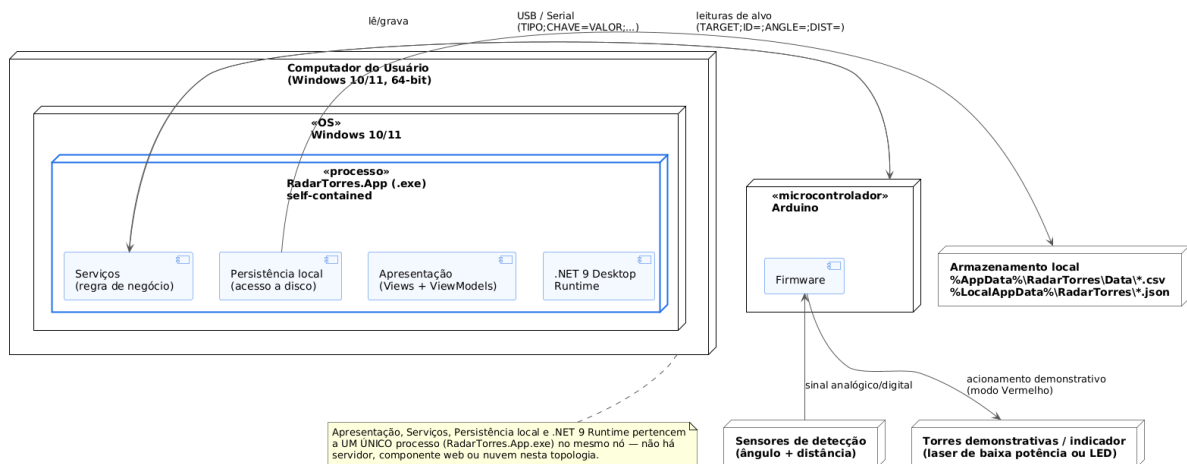


Figure 1: Diagrama de implantação do RadarTorres.

4 Explicação

Dentro do nó do computador, o diagrama usa caixas aninhadas (computador → sistema operacional → processo .exe, com destaque em azul) para deixar explícito que Apresentação, Serviços, Persistência local e o .NET 9 Runtime são apenas quatro blocos lógicos do mesmo processo *RadarTorres.App.exe* — não componentes distribuídos em máquinas ou processos separados. Os dois acoplamentos mais relevantes desse processo saem da caixa para fora: Serviços comunica-se com o Arduino pela porta serial, e a camada de Persistência lê/grava o armazenamento local em disco.

Do lado do Arduino, o Firmware concentra as quatro responsabilidades físicas do dispositivo: ler os sensores de ângulo/distância, enviar leituras de alvo ao computador, receber comandos e acionar as torres demonstrativas.

5 Conclusão

O diagrama de implantação evidencia a natureza autocontida do RadarTorres: um único nó de software (a aplicação desktop, self-contained sobre o .NET 9) comunicando-se com um único microcontrolador externo via porta serial, sem qualquer dependência de infraestrutura de servidor, web ou nuvem. Toda a persistência ocorre localmente, no próprio computador do usuário, e a segregação em blocos internos (Apresentação/Serviços/Persistência/Runtime) é apenas didática — não representa componentes fisicamente distribuídos.

6 Validação

Nós, artefatos e protocolo confirmados em `installer/RadarTorres.iss`, `App.xaml.cs` e `Docs/Tecnica/COMUNICACAO_ARDUINO.md`. A segregação em quatro blocos internos (Apresentação/Serviços/Persistência/Runtime) é didática, não uma leitura de componentes fisicamente distribuídos — ver Seção 6 de `UML_RadarTorres.md` (nesta mesma pasta).